



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PHP»

ДИСЦИПЛИНА: «Кроссплатформенная разработка программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИУК4-43Б _____ (____Афанасьева Ю.Р.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (____Бибиков А.П.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Цель работы: получить навык разработки сайтов с использованием языка программирования PHP.

Задачи:

1. Разработать сайт на PHP, отображающий информацию из файлов и позволяющий проводить запись в файл.
2. Разместить сайт на веб-сервере.

Вариант 3

Новостной сайт

Задание

- Разработать сайт тематики, согласно полученному варианту.
- Сайт должен быть стилизован с помощью CSS (возможно использование CSS-фреймворка Bootstrap).
- На сайте должна быть отображена таблица, содержащая информацию, хранимую на веб-сервере в отдельном текстовом файле (возможно использование формата xml или json).
- На сайте должна быть предусмотрена возможность добавления новых данных (с сохранением в файл).

Этапы выполнения работы:

1. За основу был взят статический новостной сайт, разработанный в первой лабораторной работе.
2. В навигационное меню была добавлена страница «Добавить новость».
3. Для хранения новостей на веб-сервере был создан файл news.json.
4. На языке PHP было реализовано чтение содержимого файла и преобразование данных JSON в массив с помощью функции `json_decode()`.
5. На странице `adding_news.php` была создана HTML-форма для ввода названия, категории и даты новости.
6. Была реализована обработка формы методом POST, добавление новой записи в массив и сохранение обновлённых данных в файл с помощью функций `fopen()`, `fwrite()` и `fclose()`.
7. Главная страница была преобразована в файл `index.php`. На ней создана таблица «Новости пользователей», данные в которую выводятся из массива с помощью цикла `foreach`.
8. Сайт был размещён и проверен на локальном веб-сервере. Проверены добавление новых данных в файл и их отображение в таблице.

Листинг программы:

Файл index.php:

```
<?php
    $str = file_get_contents("news.json") or die("Не удалось прочитать файл с
    новостями");
    $news = json_decode($str, true);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Последние новости</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p class="navigation">
        <a href="index.php">Главная</a>
        <a href="economics.html">Экономика</a>
        <a href="culture.html">Культура</a>
        <a href="adding_news.php">Добавить новость</a>
    </p>

    
    <h2 id="main-title">Последние новости</h2>
    <ul>
        <li>В Москве открылся новый культурный центр</li>
        <li>Курс рубля вырос по отношению к доллару</li>
        <li>Вышел трейлер долгожданного фильма</li>
        <li>Открылась выставка современного искусства</li>
    </ul>

    <p>На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь
    можно быстро ознакомиться с основными событиями, а затем перейти к новостям
    экономики или культуры.</p>

    <p>Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей
    самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.</p>

    <h3>В городе благоустроили новую прогулочную зону</h3>
    <p>В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и
    дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную
    площадку и место для проведения городских мероприятий.</p>
    <p>Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется
    высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные
    указатели.</p>

    <h3>Школьники представили проекты на фестивале технологий</h3>
    <p>Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных
    устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и
    умение авторов представить свою идею.</p>
```

<p>Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.</p>

<h3>В городе обновили парк общественного транспорта</h3>

<p>На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.</p>

<p>В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.</p>

<p>Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.</p>

<p>В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.</p>

<p>Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.</p>

<h2>Рейтинг новостей недели</h2>

<tr bgcolor="#f0f0f0"><th>Место</th><th>Новость</th><th>Оценка</th></tr><tr><td>1</td><td>Открытие культурного центра</td><td>★ 4.9</td></tr><tr><td>2</td><td>Курс рубля вырос</td><td>★ 4.7</td></tr><tr><td>3</td><td>Благоустройство новой прогулочной зоны</td><td>★ 4.8</td></tr><tr><td>4</td><td>Фестиваль школьных технологических проектов</td><td>★ 4.9</td></tr></table>
--

```

        </tr>
        <tr>
            <td>5</td>
            <td>Расширение выпуска отечественной продукции</td>
            <td>★ 4.6</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>6</td>
            <td>Выставка молодых художников</td>
            <td>★ 4.7</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center"><strong>Средняя оценка</strong></td>
            <td><strong>★ 4.8</strong></td>
        </tr>
    </table>

```

```

<h2>Новости пользователей</h2>
<table border="1" width="100%">
    <tr bgcolor="#f0f0f0">
        <th>Новость</th>
        <th>Категория</th>
        <th>Дата</th>
    </tr>

    <?php foreach ($news as $item): ?>
        <tr>
            <td><?php echo $item["title"]; ?></td>
            <td><?php echo $item["category"]; ?></td>
            <td><?php echo $item["date"]; ?></td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</table>

```

```

</body>
</html>

```

Файл adding_news.php:

```

<?php
$str = file_get_contents("news.json");
if ($str === false)
{
    die("Не удалось прочитать файл с новостями");
}
$news = json_decode($str, true);

```

```

// Обработка полученной формы
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{
    $title = $_POST["title"];
    $category = $_POST["category"];
    $date = $_POST["date"];

    if ($title != "" && $category != "" && $date != "")
    {
        $newItem = [
            "title" => $title,
            "category" => $category,
            "date" => $date
        ];

        $news[] = $newItem;
        $fd = fopen("news.json", "w")
            or die("Не удалось открыть файл для записи");

        // JSON_UNESCAPED_UNICODE сохраняет русские буквы
        // JSON_PRETTY_PRINT делает содержимое файла удобным для чтения
        fwrite(
            $fd,
            json_encode($news, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT)
        );
        fclose($fd);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Добавление новостей</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p class="navigation">
        <a href="index.php">Главная</a>
        <a href="economics.html">Экономика</a>
        <a href="culture.html">Культура</a>
        <a href="adding_news.php">Добавить новость</a>
    </p>

    <h2 id="main-title">Добавление новостей</h2>

```

```

<p>Здесь вы можете добавить свою новость.</p>

<form method="post" action="adding_news.php">
  <p>
    <label for="title">Название новости:</label><br>
    <input type="text" id="title" name="title" required>
  </p>
  <p>
    <label for="category">Категория:</label><br>
    <select id="category" name="category" required>
      <option value="">Выберите категорию</option>
      <option value="Экономика">Экономика</option>
      <option value="Культура">Культура</option>
      <option value="Город">Город</option>
      <option value="Общество">Общество</option>
      <option value="Политика">Политика</option>
      <option value="Наука">Наука</option>
      <option value="Технологии">Технологии</option>
      <option value="Спорт">Спорт</option>
      <option value="Происшествия">Происшествия</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <label for="date">Дата:</label><br>
    <input type="date" id="date" name="date" required>
  </p>

  <input type="submit" value="Добавить новость">
</form>

</body>
</html>

```

Файл news.json:

```

[
  {
    "title": "В городе открылась новая библиотека",
    "category": "Культура",
    "date": "2026-08-18"
  },
  {
    "title": "Предприятия увеличили выпуск продукции",
    "category": "Экономика",
    "date": "2026-08-19"
  },
  {
    "title": "В парке завершили благоустройство",
    "category": "Город",
    "date": "2026-08-20"
  },
]

```

```

{
  "title": "Волонтёры провели акцию помощи пожилым людям",
  "category": "Общество",
  "date": "2026-08-17"
},
{
  "title": "Учёные представили новый способ очистки воды",
  "category": "Наука",
  "date": "2026-08-16"
},
{
  "title": "Разработчики выпустили образовательное приложение",
  "category": "Технологии",
  "date": "2026-08-15"
},
{
  "title": "Городская команда победила в областном турнире",
  "category": "Спорт",
  "date": "2026-08-14"
},
{
  "title": "В регионе обсудили развитие общественного транспорта",
  "category": "Политика",
  "date": "2026-08-13"
},
{
  "title": "Спасатели провели учения в торговом центре",
  "category": "Происшествия",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "title": "Музей подготовил выставку молодых художников",
  "category": "Культура",
  "date": "2026-08-11"
},
{
  "title": "Малый бизнес получил новые меры поддержки",
  "category": "Экономика",
  "date": "2026-08-10"
},
{
  "title": "На центральной площади открылся сезон ярмарок",
  "category": "Город",
  "date": "2026-08-09"
}
]

```

Файл style.css:

```

/* селектор тега – все абзацы */
p {

```



```
    font-size: 20px;
}

/* селектор тега — все таблицы */
table {
    border-collapse: collapse;
}

/* основные стили для ссылок */
a {
    color: #0066cc;
    text-decoration: none;
    padding: 5px 10px;
    transition: all 0.3s ease;
}

/* посещённые ссылки остаются синими (чтобы :hover работал корректно) */
a:visited {
    color: #0066cc;
}

/* псевдокласс hover для всех ссылок */
a:hover {
    color: #e74c3c;
    background-color: #f0f0f0;
    text-decoration: underline;
}

/* селектор класса — блок навигации (тёмный фон с отступами) */
.navigation {
    background-color: #333;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* ссылки внутри блока .navigation — белые */
.navigation a {
    color: white;
    margin-right: 20px;
}

/* при наведении на ссылки в навигации — жёлтые */
.navigation a:hover {
    background-color: #555;
    color: #ffaa33;
    text-decoration: underline;
}

/* селектор идентификатора */
#main-title {
```

```
color: #1a5276;
border-left: 5px solid #e74c3c;
padding-left: 15px;
margin-top: 20px;
font-size: 28px;
}

/* баннер сохраняет пропорции и не растягивается */
.page-banner {
width: 100%;
height: 210px;
object-fit: cover;
}
```

Результаты работы представлены на рисунках 1-3:

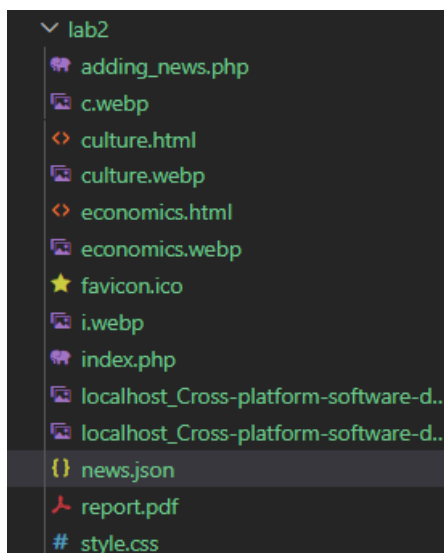


Рисунок 1 — Структура проекта



Последние новости

- В Москве открылся новый культурный центр
- Курс рубля вырос по отношению к доллару
- Вышел трейлер долгожданного фильма
- Открылась выставка современного искусства

На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться с основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.

Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.

В городе благоустроили новую прогулочную зону

В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.

Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.

Школьники представили проекты на фестивале технологий

Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.

Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.

В городе обновили парк общественного транспорта

На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.

Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.

В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.

Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.

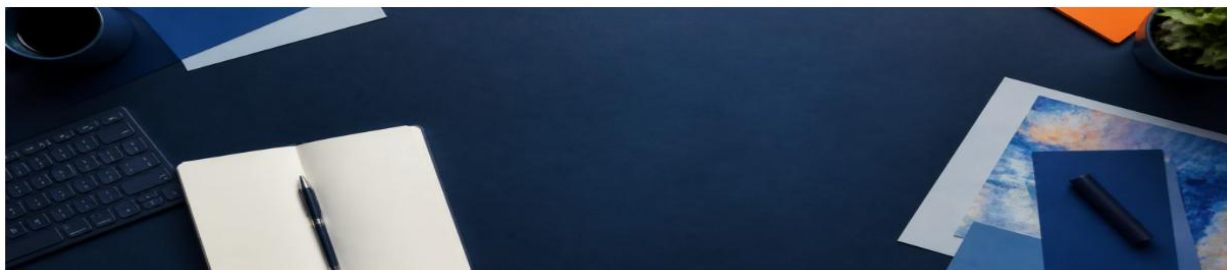
Рейтинг новостей недели

Место	Новость	Оценка
1	Открытие культурного центра	★ 4.9
2	Курс рубля вырос	★ 4.7
3	Благоустройство новой прогулочной зоны	★ 4.8
4	Фестиваль школьных технологических проектов	★ 4.9
5	Расширение выпуска отечественной продукции	★ 4.6
6	Выставка молодых художников	★ 4.7
Средняя оценка		★ 4.8

Новости пользователей

Новость	Категория	Дата
В городе открылась новая библиотека	Культура	2026-08-18
Предприятия увеличили выпуск продукции	Экономика	2026-08-19
В парке завершили благоустройство	Город	2026-08-20
Волонтеры провели акцию помощи пожилым людям	Общество	2026-08-17
Ученые представили новый способ очистки воды	Наука	2026-08-16
Разработчики выпустили образовательное приложение	Технологии	2026-08-15
Городская команда победила в областном турнире	Спорт	2026-08-14
В регионе обсудили развитие общественного транспорта	Политика	2026-08-13
Спасатели провели учения в торговом центре	Происшествия	2026-08-12
Музей подготовил выставку молодых художников	Культура	2026-08-11
Малый бизнес получил новые меры поддержки	Экономика	2026-08-10
На центральной площади открылся сезон ярмарок	Город	2026-08-09

Рисунок 2 — Главная страница новостного сайта



Добавление новостей

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

Категория:

Дата:

Рисунок 3 — Страница добавления новости

Выводы: в ходе лабораторной работы были получены практические навыки разработки сайта с использованием языка программирования PHP.